

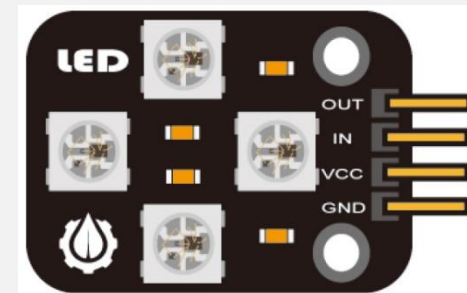
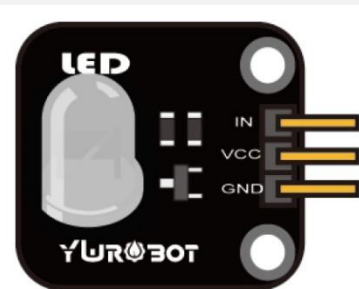
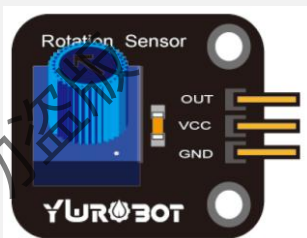
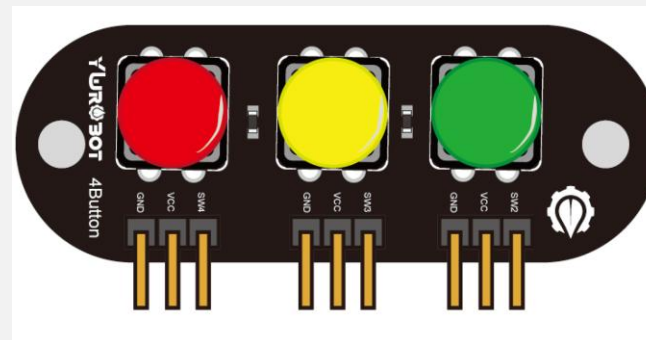
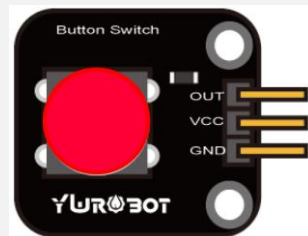
串口监视、输入输出实验

北京化工大学

信息科学与技术学院

串口监视、输入输出实验

- 1 实验任务介绍
- 2 实验操作流程



1 实验任务介绍

注：串口监视器中每条消息都要打印组长学号姓名

- o**任务1-0**：串口监视器中显示组员学号和姓名。
- o**任务1-1**：使开发板上与IO0连接的红灯闪烁，亮2秒灭1.5秒，循环执行。串口监视器中显示灯的状态。
- o**任务1-2**：用1个按钮控制开发板上与IO2连接的蓝灯的亮灭，按下按钮时蓝灯亮起，松开按钮时蓝灯灭掉。串口监视器中显示按钮和灯的状态。
- o**任务1-3**：分别用红、黄、绿按钮控制红绿灯上的红、黄、绿灯的亮灭，按下按钮时对应颜色的灯亮起，松开按钮时灭掉。串口监视器中显示最后按下的按钮的颜色。
- o**任务1-4**：用2个按钮，1个当启动按钮、1个当停止按钮。按下启动按钮时，交通灯工作，红灯亮3秒、黄灯闪烁3秒、绿灯亮3秒，不断循环。按下停止按钮时，交通灯停止工作。串口监视器中显示当前交通灯工作状态。
- o**任务1-5**：在串口监视器中查看旋转电位器旋转时的连续变化数值。
- o**任务1-6**：旋转电位器旋转时，普通LED灯的亮度跟着变化，串口监视器中显示连续变化的数值。
- o**任务1-7**：按下启动按钮时，使LED灯逐渐从灭到亮、然后再从亮到灭，连续变化。松开启动按钮时，LED灯全灭。串口监视器中显示当前LED灯的亮度值。
- o**任务1-8**：4位LED灯的使用，使4个灯一起亮同一个颜色，每隔2秒颜色变化一次。串口监视器中显示当前颜色。
- o**任务1-9**：4位LED灯的使用，使4个灯一起亮，但每个灯亮不同的颜色，每隔2秒颜色变化一次。串口监视器中显示当前变化次数。
- o**任务1-10**：用2个按钮，1个当启动按钮、1个当停止按钮。按下启动按钮时，使4位LED灯的4个灯依次亮起，后1个灯亮起时前1个灯灭掉，循环执行，每个灯重新亮起时显示不同于之前的颜色。按下停止按钮时，4个灯都不亮。拼音、学号后3位等。

任务1-0

任务1-0：串口监视器中显示组员学号和姓名。

```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
    Serial.begin(115200); //初始化串口通讯速率  
}  
  
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:  
    Serial.println( "2022CPS 信息物理系统" ); //向串口打印消息  
}
```

简单理解：

```
void main()  
{  
    setup();  
    while(true)  
    {  
        loop();  
    }  
}
```

任务1-0

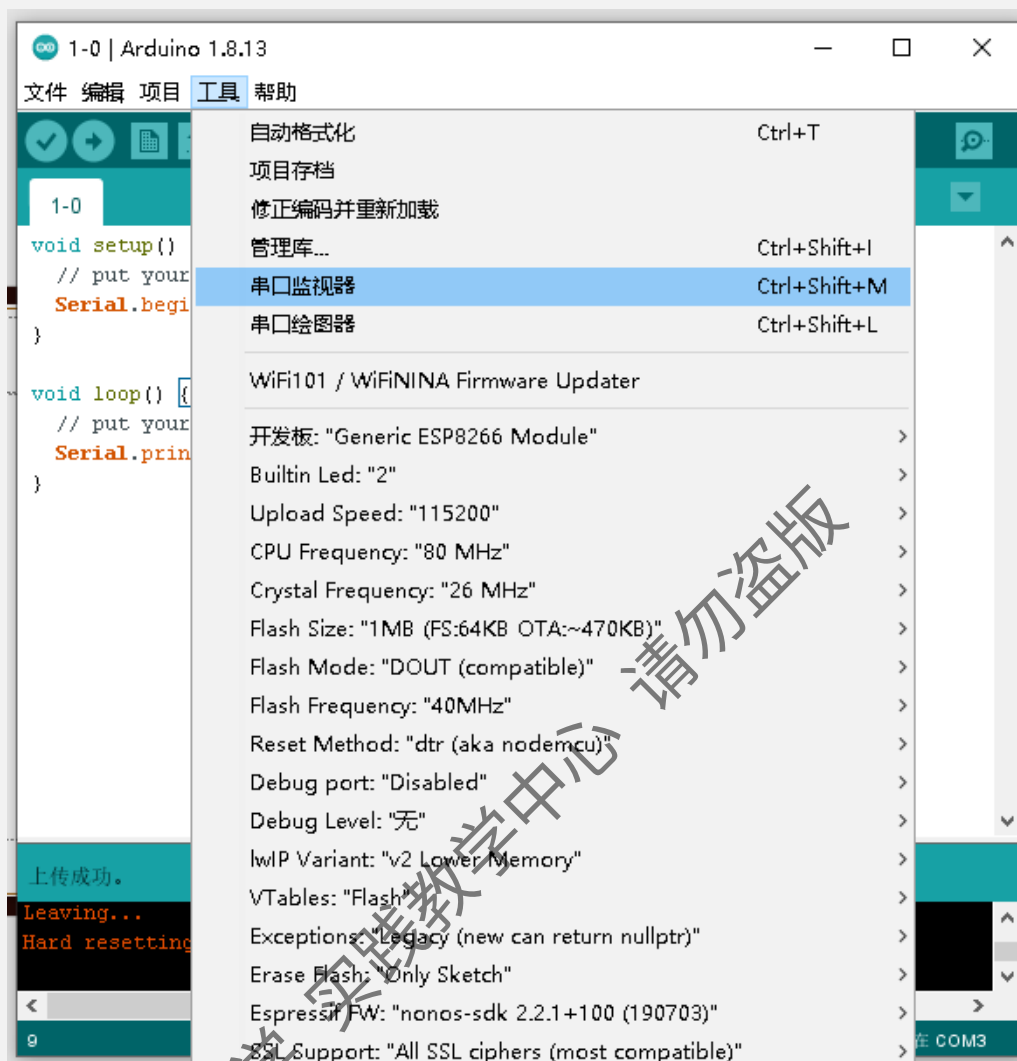
任务1-0：串口监视器中显示组员学号和姓名。

```
void setup() {  
    // put your setup code here, to run once:  
    Serial.begin(115200); //初始化串口通讯速率  
}  
  
void loop() {  
    // put your main code here, to run repeatedly:  
    Serial.println( "2022CPS 信息物理系统" ); //向串口打印消息  
}
```

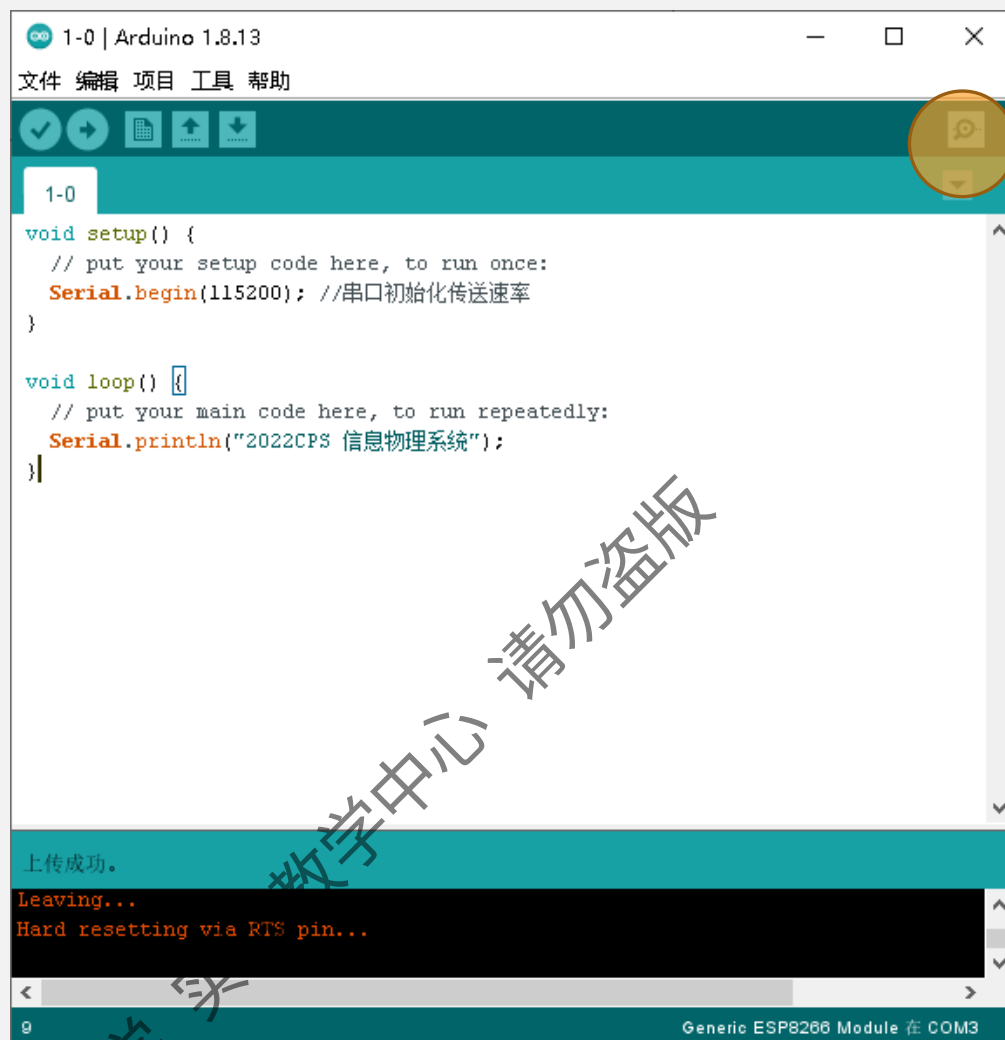
简单理解：

```
void main()  
{  
    setup();  
    while(true)  
    {  
        loop();  
    }  
}
```

任务1-0 串口监视器



任务1-0 串口监视器



任务1-1

任务1-1：使开发板上与IO0连接的红灯闪烁，亮2秒灭1.5秒，循环执行。串口监视器中显示灯的状态。

```
1. int led = 0;//define led control pin

2. void setup() {
3.   // put your setup code here, to run once:
4.   pinMode(led, OUTPUT);//output mode
5. }

6. void loop() {
7.   digitalWrite(led, LOW);//点亮LED 为什么输出LOW会点亮？
8.   delay(2000);// delay 2000ms
9.   digitalWrite(led, HIGH);//熄灭LED
10.  delay(1500);// delay 1500ms
11. }
```

任务1-1

数字I/O

- pinMode(pin,mode)

- pin 整型数字，代表端口号

- 各厂家型号可用端口不同

实验用设备可用通用型数字通讯（GPIO）端口0,2,4,5,12,13,14,15,16

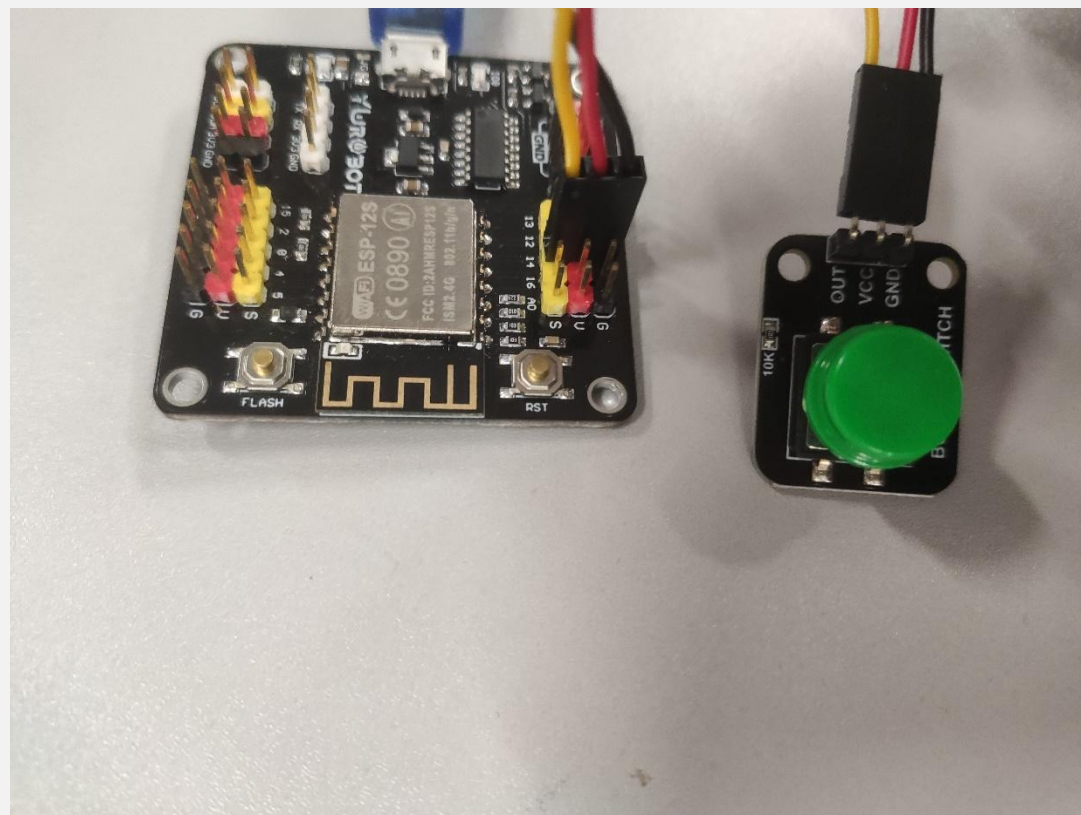
- Mode: INPUT, OUTPUT或INPUT_PULLUP

浙江工业大学 实践教学中心 请勿盗版

任务1-2

任务1-2：用1个按钮控制开发板上与IO2连接的蓝灯的亮灭，按下按钮时蓝灯亮起，松开按钮时蓝灯灭掉。串口监视器中显示按钮和灯的状态。

1. `int led = 2; // define led control pin`
2. `int button = 14; // define button pin`
3. `void setup() {`
4. `pinMode(led, OUTPUT); // output mode`
5. `pinMode(button, INPUT);`
6. `Serial.begin(115200);`
7. `}`



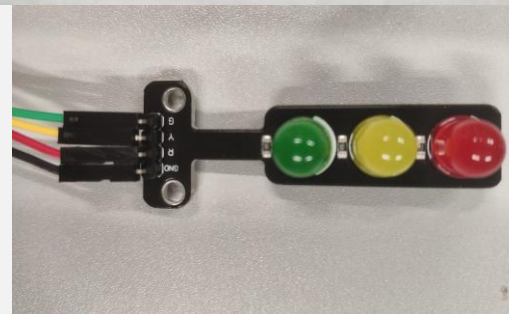
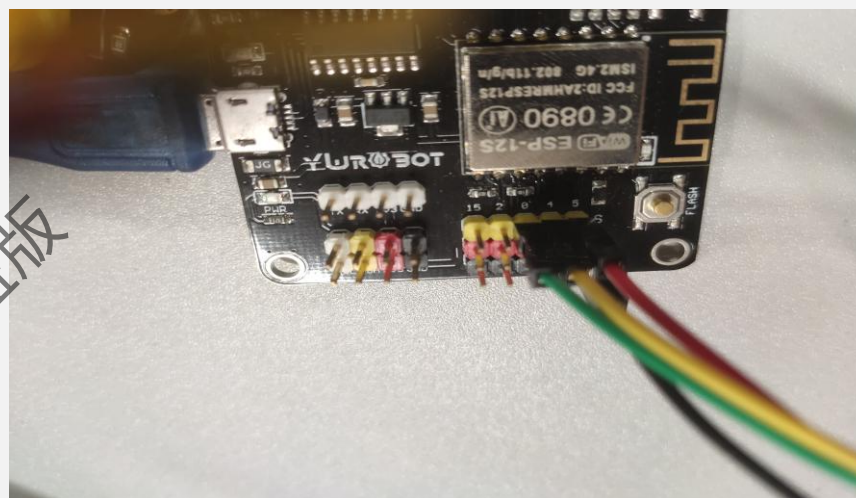
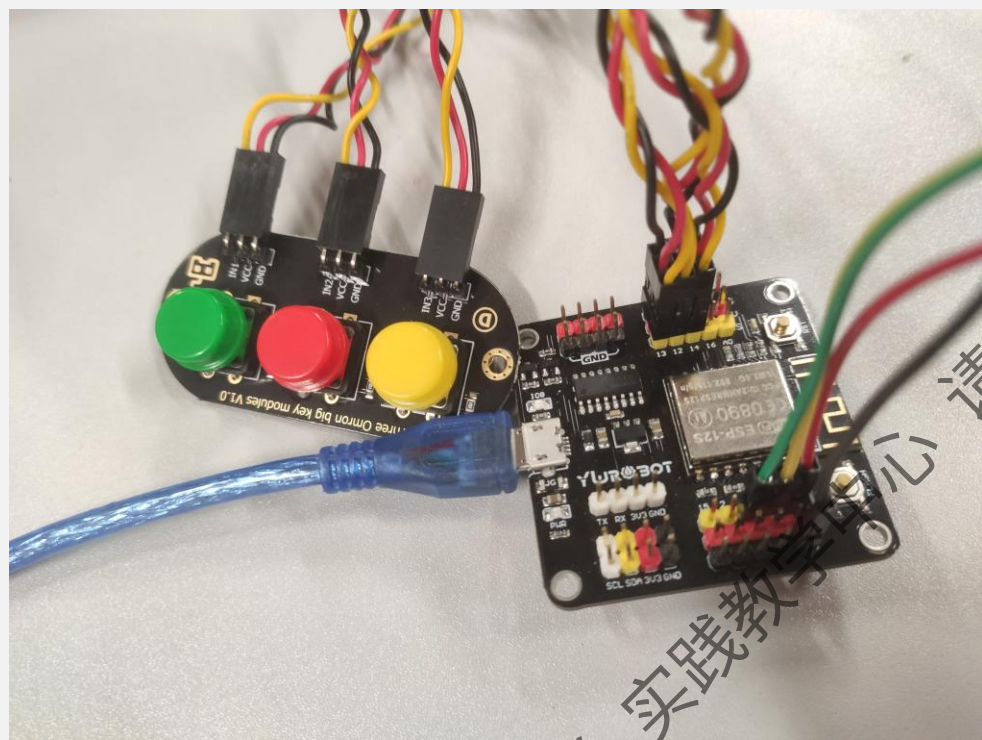
任务1-2

任务1-2：用1个按钮控制开发板上与IO2连接的蓝灯的亮灭，按下按钮时蓝灯亮起，松开按钮时蓝灯灭掉。串口监视器中显示按钮和灯的状态。

```
1. void loop() {  
2.     int button_released=0;  
3.     button_released = digitalRead(button);  
4.     Serial.print(button_released);  
5.     if(button_released == 0)  
6.         digitalWrite(led, LOW); //点亮LED  
7.     else  
8.         digitalWrite(led, HIGH); //熄灭LED  
9.     delay(200); // delay 200ms  
10. }
```

任务1-3

任务1-3：分别用红、黄、绿按钮控制红绿灯上的红、黄、绿灯的亮灭，按下按钮时对应颜色的灯亮起，松开按钮时灭掉。串口监视器中显示最后按下的按钮的颜色。



任务1-3

任务1-3：分别用红、黄、绿按钮控制红绿灯上的红、黄、绿灯的亮灭，按下按钮时对应颜色的灯亮起，松开按钮时灭掉。串口监视器中显示最后按下的按钮的颜色。

1. `int red_led = 5; //define led control pin`
2. `int yellow_led = 4; //define led control pin`
3. `int green_led = 0; //define led control pin`
4. `int yellow_button = 14; // define button pin`
5. `int red_button = 12; // define button pin`
6. `int green_button = 13; // define button pin`

任务1-3

任务1-3：分别用红、黄、绿按钮控制红绿灯上的红、黄、绿灯的亮灭，按下按钮时对应颜色的灯亮起，松开按钮时灭掉。串口监视器中显示最后按下的按钮的颜色。

```
1. void setup() {  
2.     pinMode(red_led, OUTPUT); //output mode  
3.     pinMode(red_button, INPUT);  
4.     pinMode(yellow_led, OUTPUT); //output mode  
5.     pinMode(yellow_button, INPUT);  
6.     pinMode(green_led, OUTPUT); //output mode  
7.     pinMode(green_button, INPUT);  
8.     Serial.begin(115200);  
9. }
```

任务1-3

1. void loop() {
2. int red_button_released=0;
3. red_button_released = digitalRead(red_button);
4. //Serial.print(red_button_released);
5. if(red_button_released == 1)
6. digitalWrite(red_led, LOW);//熄灭LED
7. else
8. digitalWrite(red_led, HIGH);//点亮LED

任务1-3

```
1.    int yellow_button_released=0;
2.    yellow_button_released = digitalRead(yellow_button);
3.    //Serial.print(button_released);
4.    if(yellow_button_released == 1)
5.        digitalWrite(yellow_led, LOW);//熄灭LED
6.    else
7.        digitalWrite(yellow_led, HIGH);//点亮LED
8.    int green_button_released=0;
9.    green_button_released = digitalRead(green_button);
10.   //Serial.print(button_released);
11.   if(green_button_released == 1)
12.       digitalWrite(green_led, LOW);//熄灭LED
13.   else
14.       digitalWrite(green_led, HIGH);//点亮LED
15.   delay(200);// delay 200ms
16. }
```

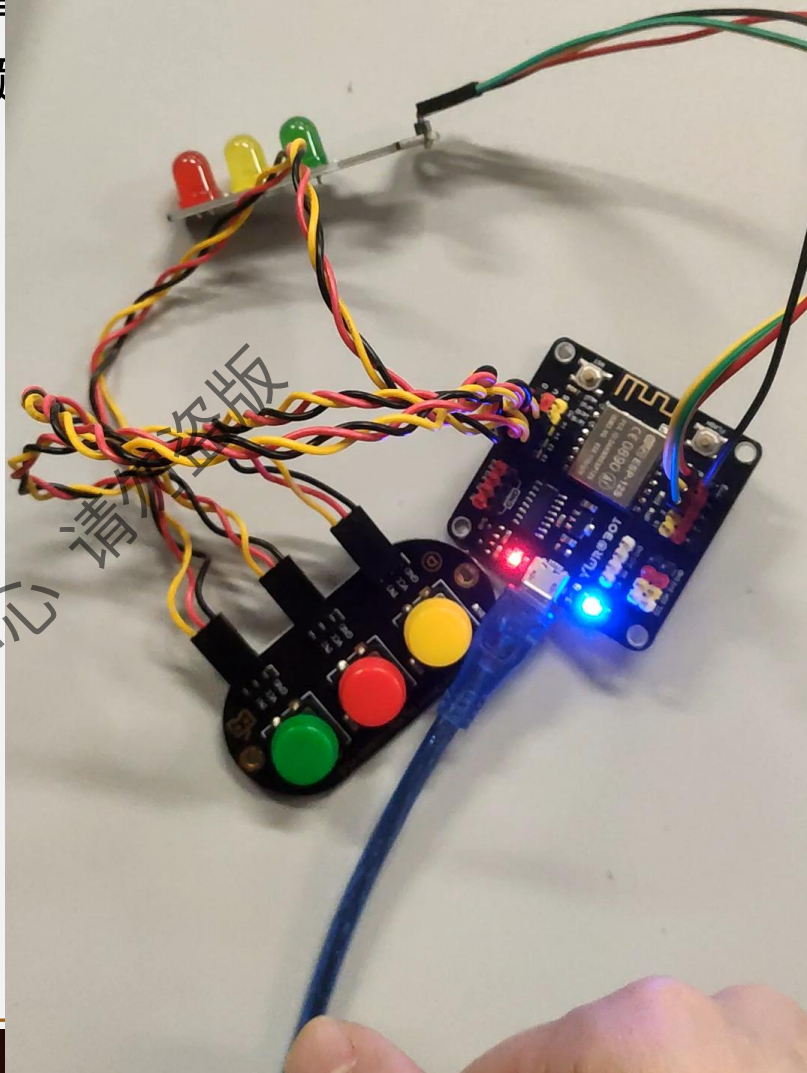
任务1-4

任务1-4：用2个按钮，1个当启动按钮、1个当停止按钮。按下启动按钮时，交通灯工作，红灯亮3秒、黄灯闪烁3秒、绿灯亮3秒，不断循环。按下停止按钮时，交通灯停止工作。串口监视器中显示当前交通灯的颜色。

任务1-4

任务1-4：用2个按钮，1个当启动按钮，红灯亮3秒、黄灯闪烁3秒、绿灯亮3秒，串口监视器中显示当前交通灯的颜色。

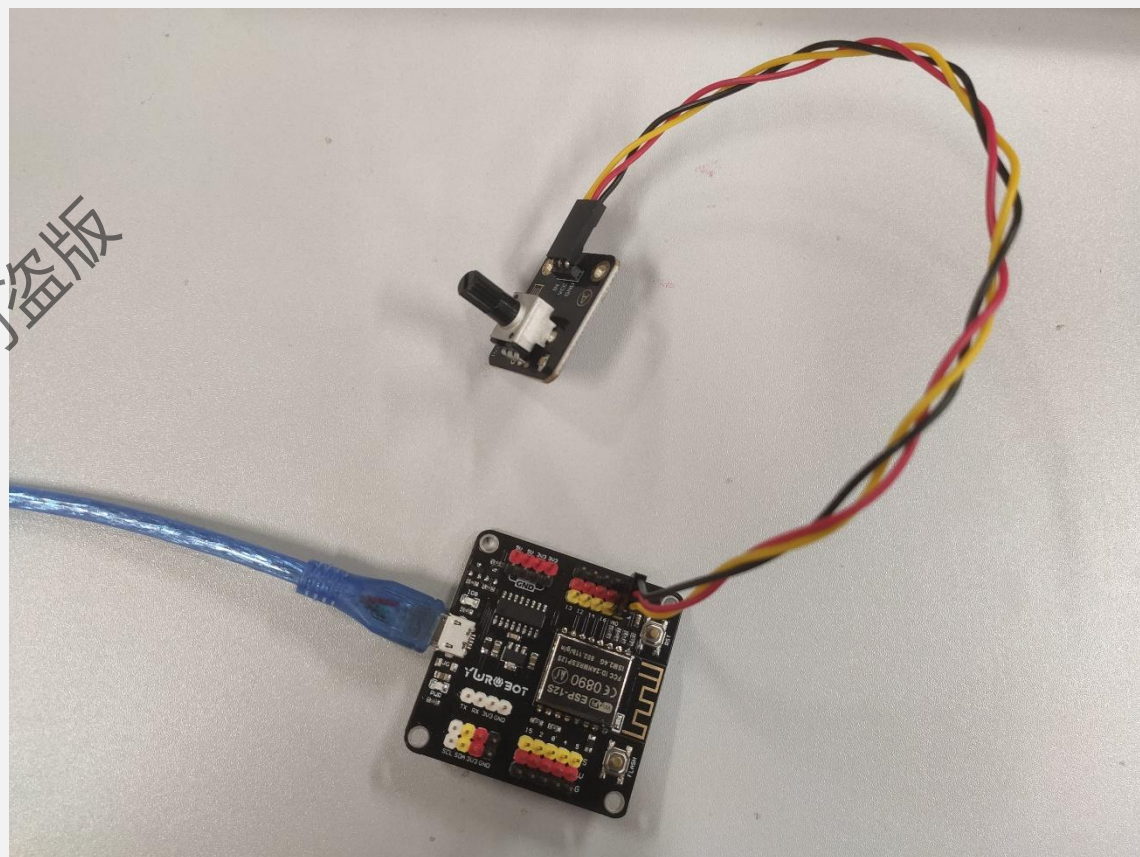
按钮时，交通灯工作，
交通灯停止工作。



任务1-5

任务1-5：在串口监视器中查看旋转电位器旋转时的读入的连续变化的数值。

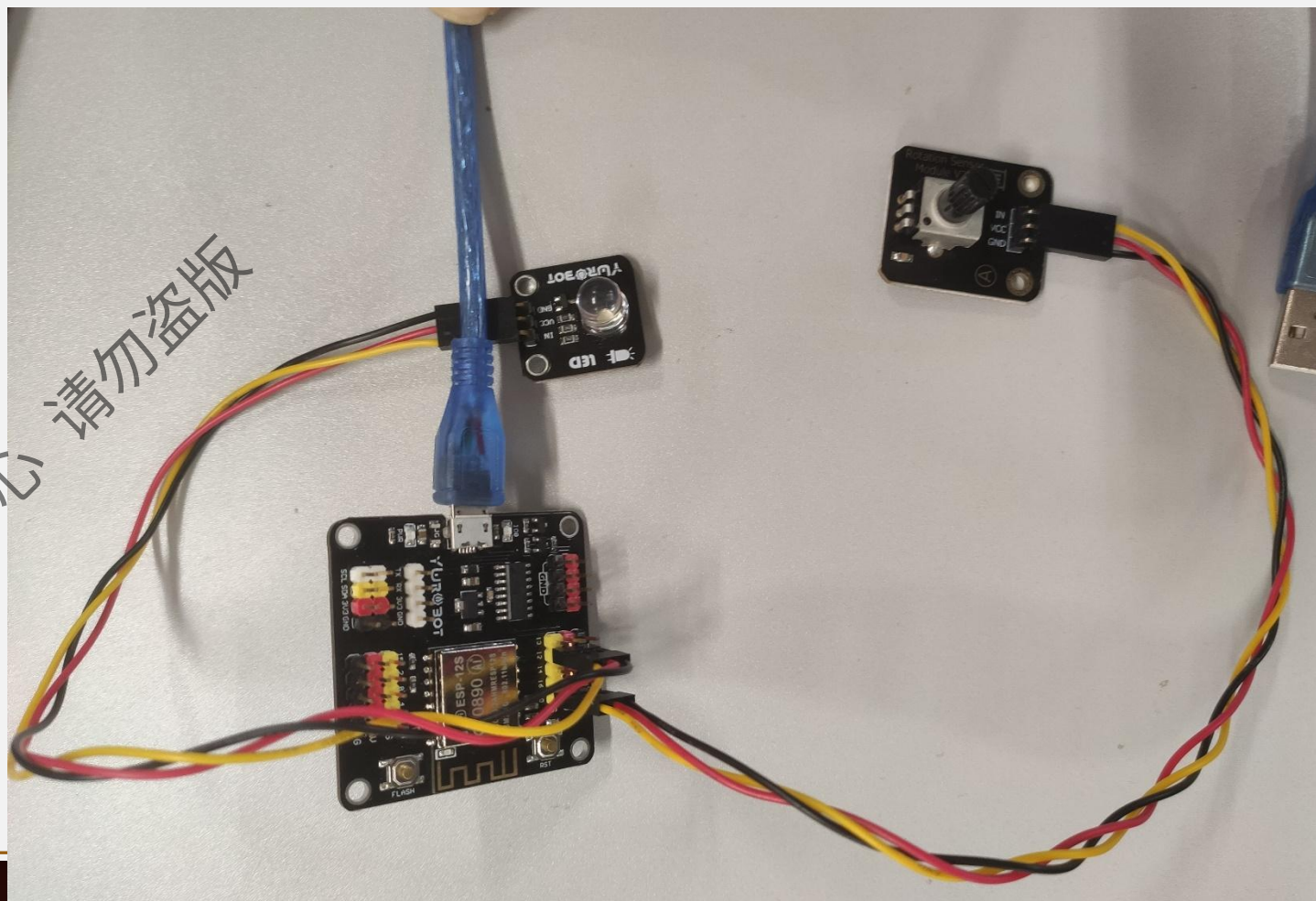
1. /* 模拟量读取。请参见
2. * <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/>
3. */
4. void setup() {
5. Serial.begin(115200);
6. }
7. void loop() {
8. Serial.println(analogRead(A0));
9. }



任务1-6

任务1-6：旋转电位器旋转时，普通LED灯的亮度跟着变化，串口监视器中显示读入的连续变化的数值。

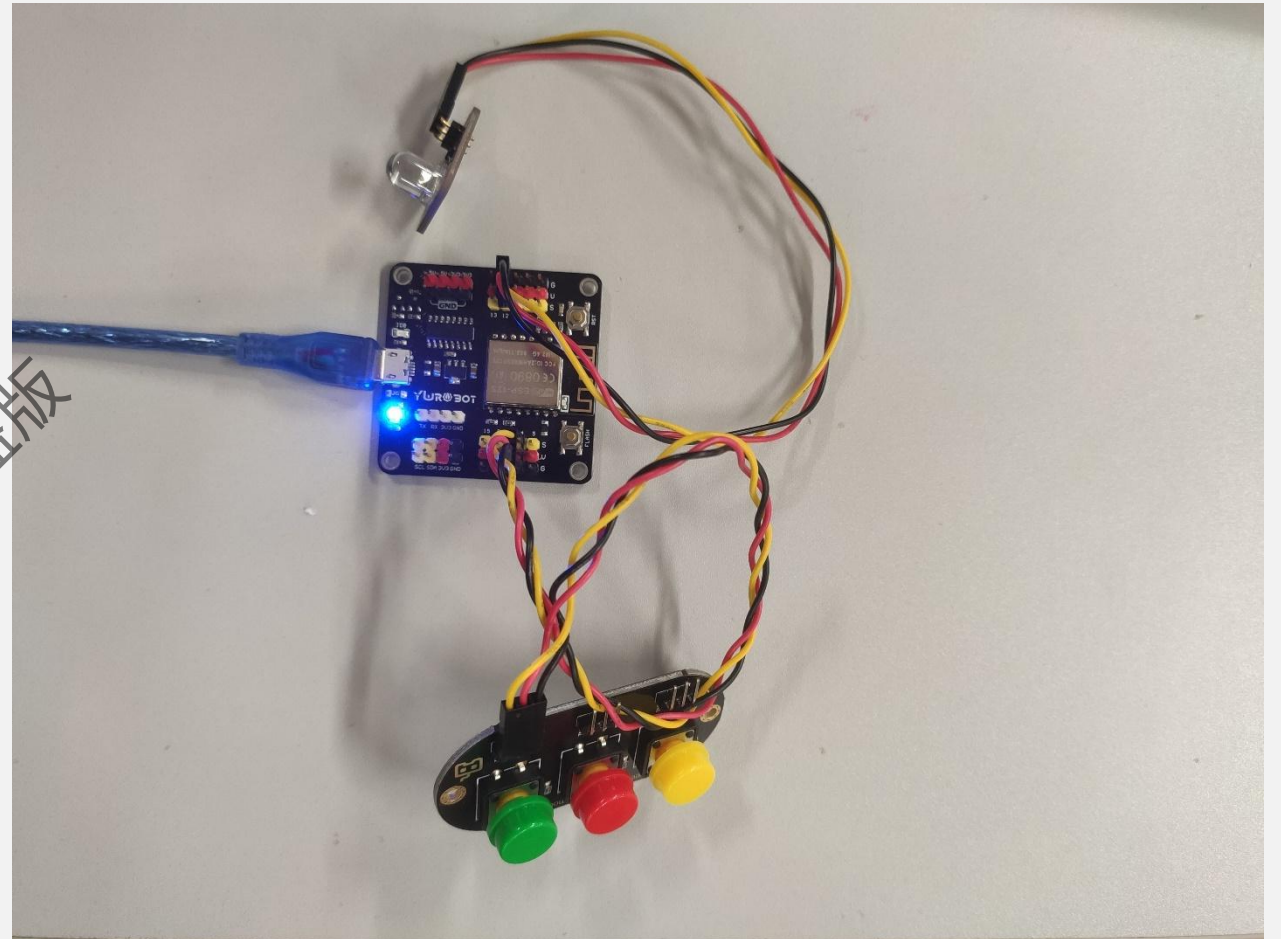
```
1.  /* 通过数字端口用PWM方式输出模拟量。请参见
2.   * https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
3.   */
4.   int led_pin = 12;
5.   void setup() {
6.       Serial.begin(115200);
7.       pinMode(led_pin, OUTPUT);
8.   }
9.   void loop() {
10.      int input;
11.      input = analogRead(A0);
12.      Serial.println(input);
13.      analogWrite(led_pin, input);
14.  }
```



任务1-7

任务1-7: 按下启动按钮时, 使LED灯逐渐从灭到亮、然后再从亮到灭, 连续变化。松开启动按钮时, LED灯全灭。串口监视器中显示当前输出给LED灯的数值。

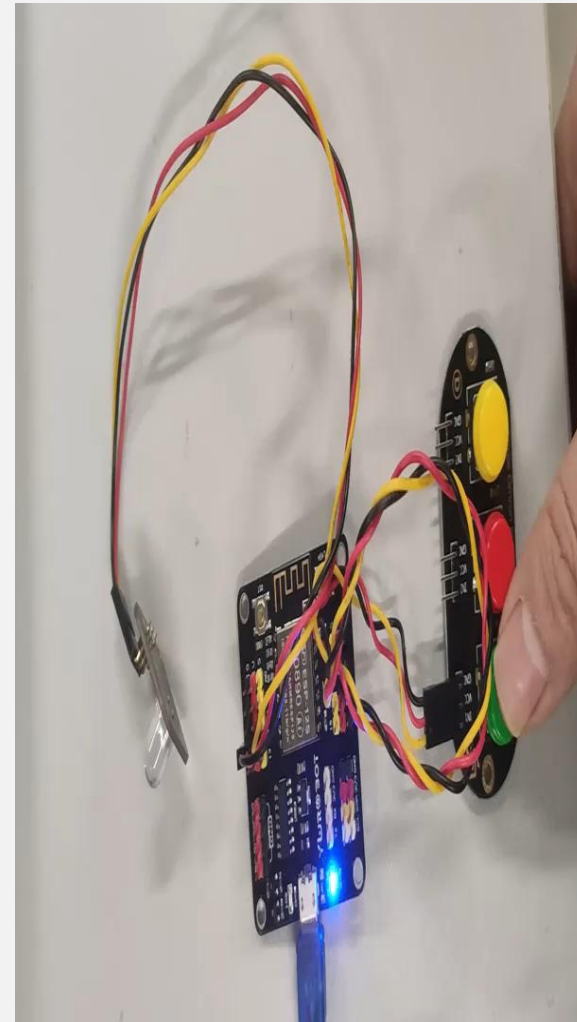
```
1.  int led_pin = 12;
2.  int button_pin=4;
3.  int led_working=0;
4.  int Button_Released=1;
5.  void setup() {
6.      Serial.begin(115200);
7.      pinMode(led_pin, OUTPUT);
8.      pinMode(button_pin, INPUT);
9.  }
10. void loop() {
11.     int led_light=0;
12.     //完全关掉LED
13.     analogWrite(led_pin, led_light);
14.     //判断是否按下
15.     if(digitalRead(button_pin) == Button_Released) return;
```



任务1-7

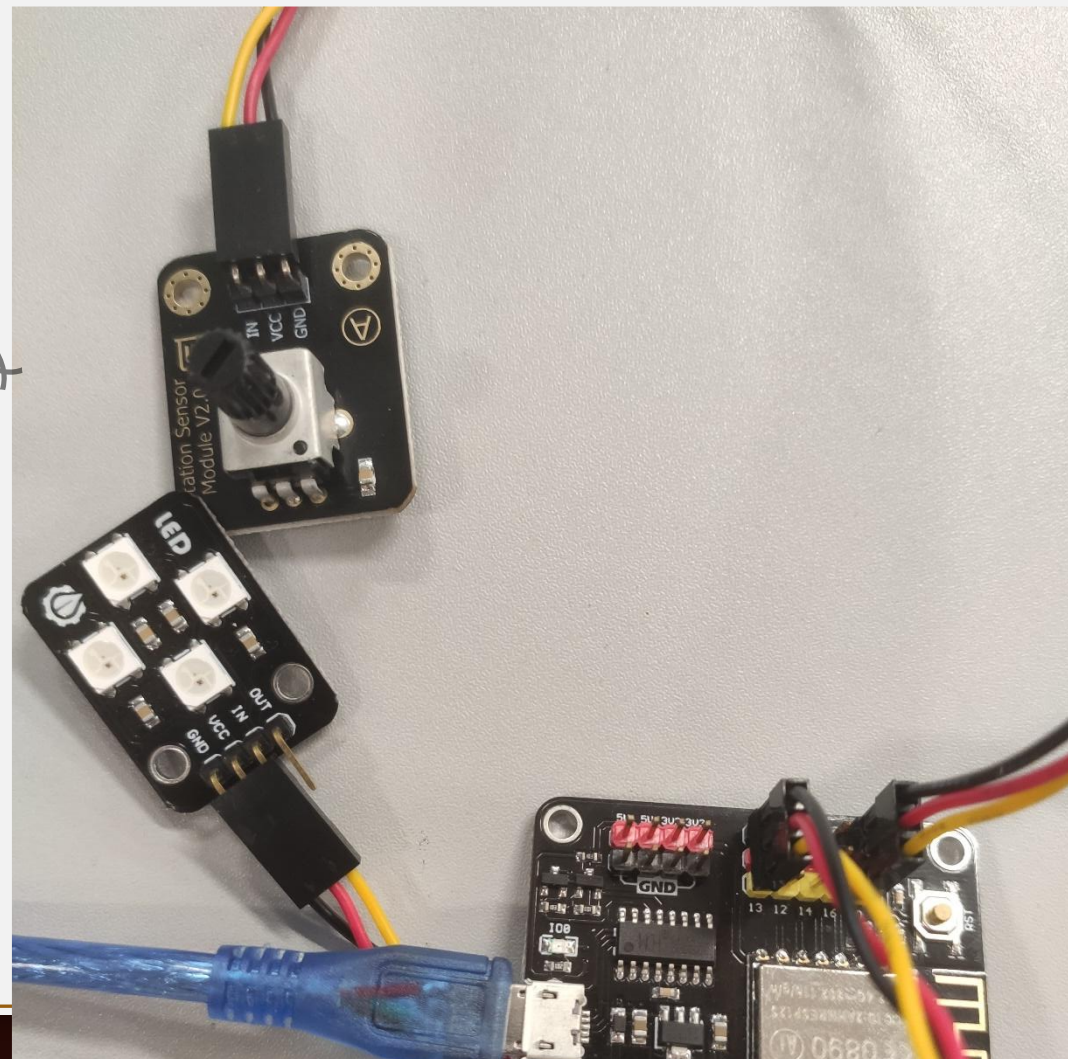
任务1-7: 按下启动按钮时, 使LED灯逐渐从灭到亮、然后再从亮到灭, 连续变化。松开启动按钮时, LED灯全灭。串口监视器中显示当前输出给LED灯的数值。

```
1. //逐渐变亮
2. for(led_light=0;led_light<1024;led_light+=30){
3.     analogWrite(led_pin, led_light);
4.     if(digitalRead(button_pin) == 1) return;
5.     Serial.println(led_light);
6.     delay(50);
7. }
8. //逐渐变暗
9. for(led_light=1024;led_light>0;led_light-=30){
10.    analogWrite(led_pin, led_light);
11.    Serial.println(led_light);
12.    if(digitalRead(button_pin) == 1) return;
13.    delay(50);
14. }
15. }
```



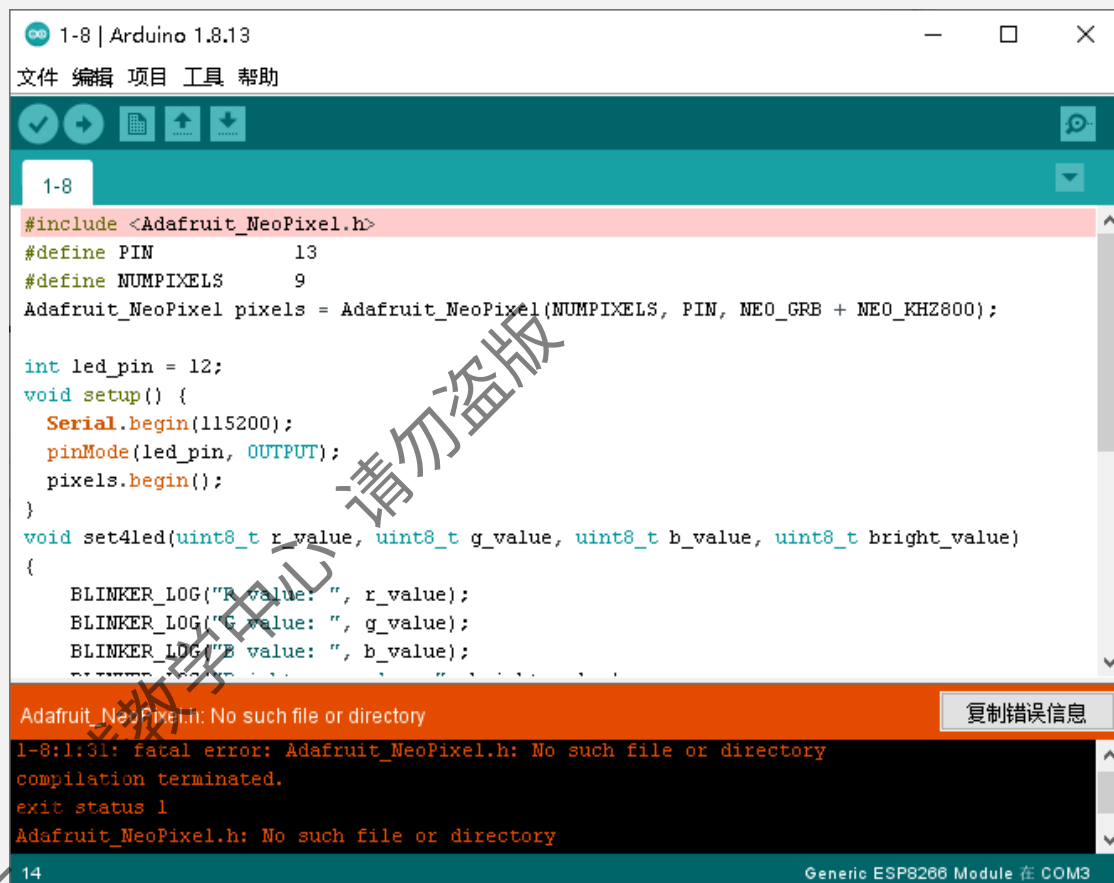
任务1-8

任务1-8：4位LED灯的使用，使4个灯一起亮同一个颜色，每隔2秒颜色变化一次。串口监视器中显示当前颜色。



任务1-8

任务1-8：4位LED灯的使用，使4个灯一起亮同一个颜色，每隔2秒颜色变化一次。串口监视器中显示当前颜色。



```
1-8 | Arduino 1.8.13
文件 编辑 项目 工具 帮助

1-8

#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define PIN      13
#define NUMPIXELS 9
Adafruit_NeoPixel pixels = Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

int led_pin = 12;
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
  pixels.begin();
}
void set4led(uint8_t r_value, uint8_t g_value, uint8_t b_value, uint8_t bright_value)
{
  BLINKER_LOG("R value: ", r_value);
  BLINKER_LOG("G value: ", g_value);
  BLINKER_LOG("B value: ", b_value);
  // Blinker code here

Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory
复制错误信息
1-8:1:31: fatal error: Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory
compilation terminated.
exit status 1
Adafruit_NeoPixel.h: No such file or directory
14
Generic ESP8266 Module 在 COM3
```

任务1-8

- 在使用不同硬件的时候，我们就需要用到Arduino库了。
- Arduino包含两种库：标准库和第三方库。标准库安装IDE后就已经导入，只需直接调用就可以，第三方库则需要导入，如果没有导入，编译器就会报错。
- 库管理在软件菜单栏——项目——加载库的子菜单中

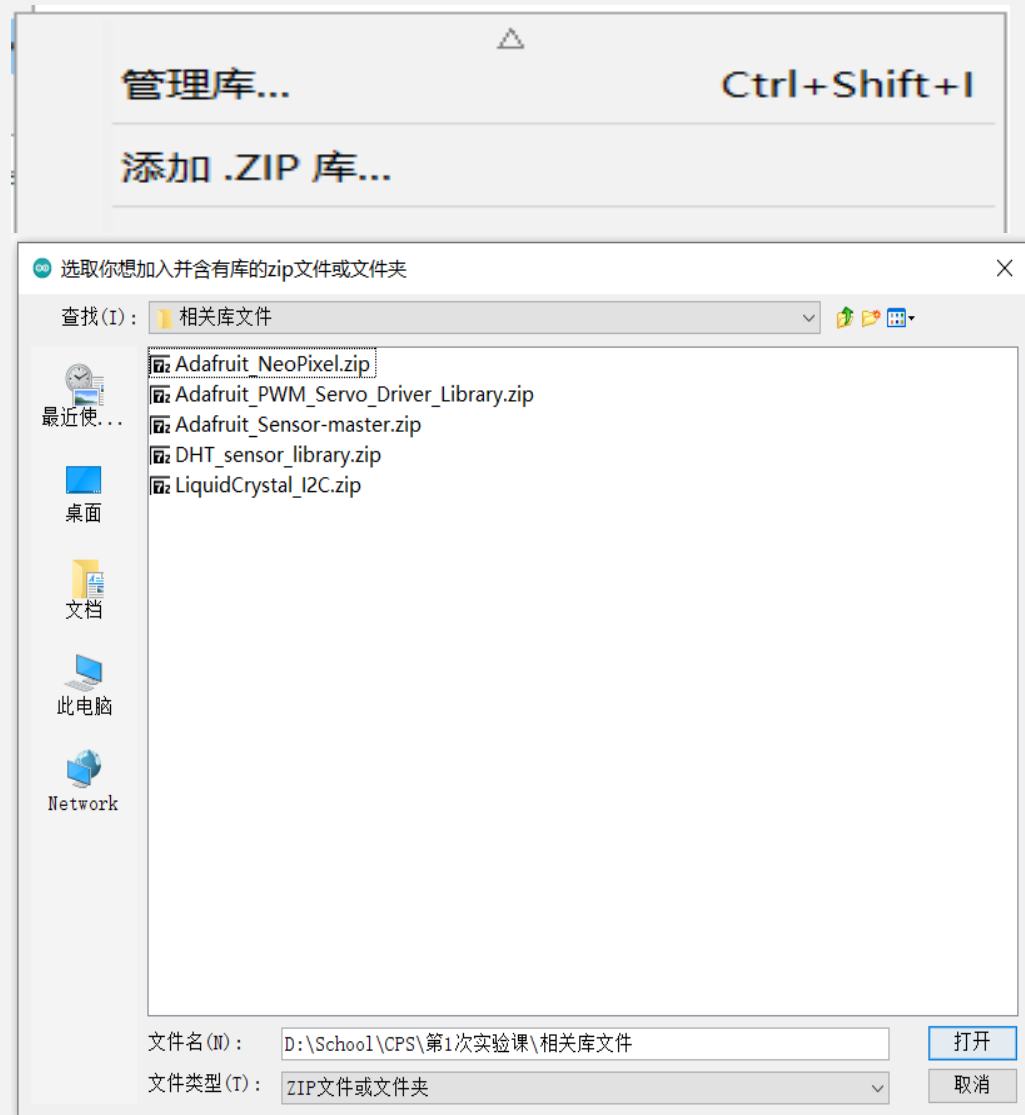
SerialDisplay | Arduino 1.8.13

文件 编辑 项目 工具 帮助

验证/编译	Ctrl+R
上传	Ctrl+U
使用编程器上传	Ctrl+Shift+U
导出已编译的二进制文件	Ctrl+Alt+S
显示项目文件夹	
Ctrl+K	
加载库	
添加文件...	

任务1-8

- 在这里可以选择两种方式添加库，一种是添加已经下载的压缩包库，另一种是在线搜索并添加库。
- 添加已下载的库：选择.添加ZIP库，弹出窗口，找到自己需要添加的库文件压缩包，点击打开，库文件就自动添加到系统中了。



任务1-8

```
1.  #include <Adafruit_NeoPixel.h>
2.  #define PIN      13
3.  #define NUMPIXELS  4
4.  Adafruit_NeoPixel pixels =
    Adafruit_NeoPixel(NUMPIXELS, PIN, NEO_GRB +
    NEO_KHZ800);
5.  int color_index=0;
6.  int led_pin = 12;
7.  void setup() {
8.      Serial.begin(115200);
9.      pinMode(led_pin, OUTPUT);
10.     pixels.begin();  //
11. }
```

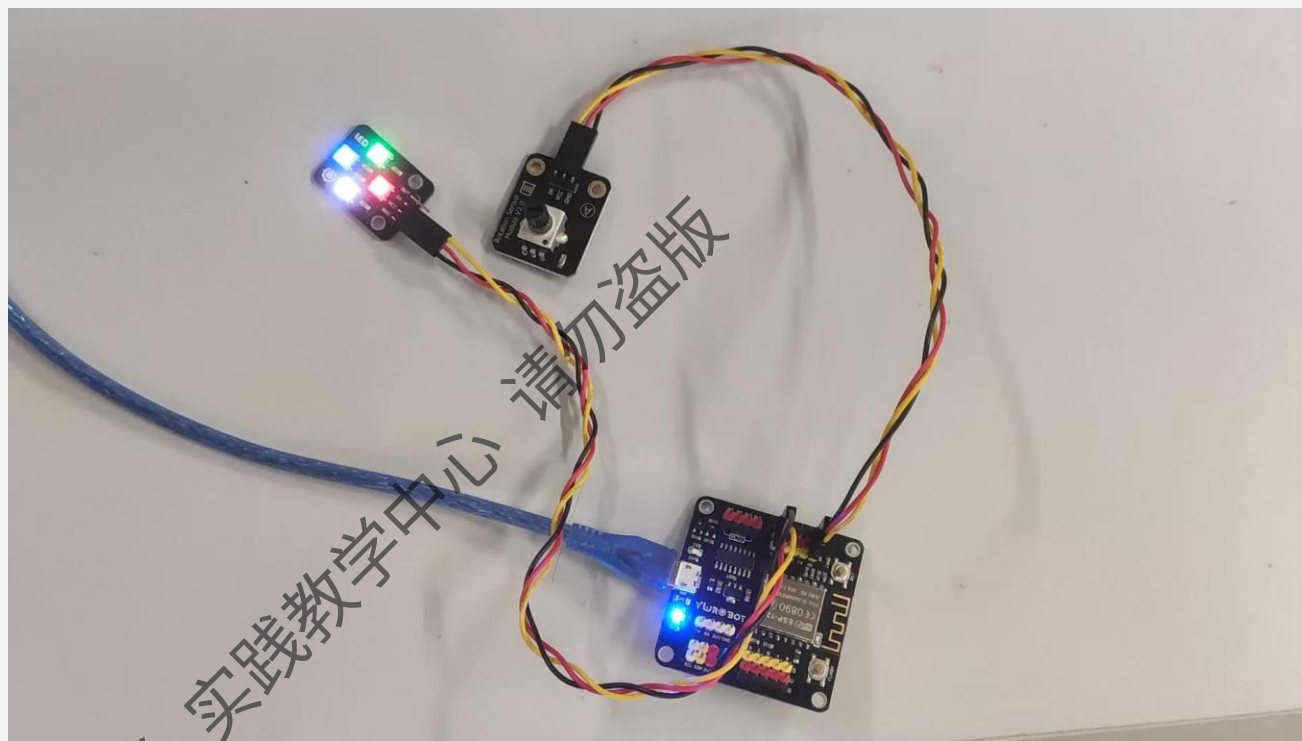
```
1.  void set4led(uint8_t r_value, uint8_t g_value, uint8_t
    b_value, uint8_t bright_value)
2.  {
3.      pixels.setBrightness(bright_value);
4.      for(int i=0;i<NUMPIXELS;i++)
5.      {
6.          pixels.setPixelColor(i, r_value, g_value, b_value);
7.      }
8.      pixels.show();
9.  }
```

任务1-8

```
1. void loop() {  
2.     int input;  
3.     input =analogRead(A0);  
4.     Serial.println(input);  
5.     set4led(0,255,0,input/4); //亮度值的范围是0~255  
6.     delay(2000);  
7.     set4led(255,0,0,input/4); //亮度值的范围是0~255  
8.     delay(2000);  
9.     set4led(0,0,255,input/4); //亮度值的范围是0~255  
10.    delay(2000);  
11. }
```

任务1-9

1. **任务1-9：**4位LED灯的使用，使4个灯一起亮，但每个灯亮不同的颜色，每隔2秒颜色变化一次。串口监视器中显示当前变化次数。



任务1-10

任务1-10：用2个按钮，1个当启动按钮、1个当停止按钮。按下启动按钮时，使4位LED灯的4个灯依次亮起，后1个灯亮起时前1个灯灭掉，循环执行，每个灯重新亮起时显示不同于之前的颜色。按下停止按钮时，4个灯都不亮。串口监视器中显示按钮当前状态。



1 实验任务介绍

注：串口监视器中每条消息都要打印组长学号姓名

- o**任务1-0**：串口监视器中显示组员学号和姓名。
- o**任务1-1**：使开发板上与IO0连接的红灯闪烁，亮2秒灭1.5秒，循环执行。串口监视器中显示灯的状态。
- o**任务1-2**：用1个按钮控制开发板上与IO2连接的蓝灯的亮灭，按下按钮时蓝灯亮起，松开按钮时蓝灯灭掉。串口监视器中显示按钮和灯的状态。
- o**任务1-3**：分别用红、黄、绿按钮控制红绿灯上的红、黄、绿灯的亮灭，按下按钮时对应颜色的灯亮起，松开按钮时灭掉。串口监视器中显示最后按下的按钮的颜色。
- o**任务1-4**：用2个按钮，1个当启动按钮、1个当停止按钮。按下启动按钮时，交通灯工作，红灯亮3秒、黄灯闪烁3秒、绿灯亮3秒，不断循环。按下停止按钮时，交通灯停止工作。串口监视器中显示当前交通灯的颜色。
- o**任务1-5**：在串口监视器中查看旋转电位器旋转时的读入的连续变化的数值。
- o**任务1-6**：旋转电位器旋转时，普通LED灯的亮度跟着变化，串口监视器中显示读入的连续变化的数值。
- o**任务1-7**：按下启动按钮时，使LED灯逐渐从灭到亮、然后再从亮到灭，连续变化。松开启动按钮时，LED灯全灭。串口监视器中显示当前输出给LED灯的数值。
- o**任务1-8**：4位LED灯的使用，使4个灯一起亮同一个颜色，每隔2秒颜色变化一次。串口监视器中显示当前颜色。
- o**任务1-9**：4位LED灯的使用，使4个灯一起亮，但每个灯亮不同的颜色，每隔2秒颜色变化一次。串口监视器中显示当前变化次数。
- o**任务1-10**：用2个按钮，1个当启动按钮、1个当停止按钮。按下启动按钮时，使4位LED灯的4个灯依次亮起，后1个灯亮起时前1个灯灭掉，循环执行，每个灯重新亮起时显示不同于之前的颜色。按下停止按钮时，4个灯都不亮。串口监视器中显示按钮当前状态。